VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente favorable el proyecto
"Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos "

Resolución Exenta Nº **0251/2006**

Antofagasta, 9 de Noviembre de 2006

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adendas, del Proyecto **"Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos"**, presentada por el Señor Ignacio Cruz Zavala, en representación de **Minera El Tesoro**, con fecha 18 de Julio de 2006.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº685 sobre la DIA, publicado por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 03/08/2006; Oficio Nº3535/2006 sobre la DIA, publicado por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 07/08/2006; Oficio Nº1782/06 sobre la DIA, publicado por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 08/08/2006; Oficio Nº242 sobre la DIA, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 08/08/2006; Oficio NºC0146 sobre la DIA, publicado por Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta, con fecha 09/08/2006; Oficio Nº554 sobre la DIA, publicado por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 11/08/2006; Oficio Nº1596 sobre la DIA, publicado por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 11/08/2006; Oficio Nº663 sobre la DIA, publicado por SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta, con fecha 11/08/2006; Oficio Nº2006/06 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 04/09/2006; Oficio Nº734 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta, con fecha 04/09/2006; Oficio Nº762/2006 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 07/09/2006; Oficio NºC00153 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta, con fecha 07/09/2006; Oficio Nº4260/2006 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 07/09/2006; Oficio Nº628 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 07/09/2006; Oficio Nº263 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 12/09/2006; Oficio Nº269 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 22/09/2006; Oficio Nº1810 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional de Vialidad, Región de

Antofagasta, con fecha 22/09/2006; Oficio Nº281 sobre la Adenda 2, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 16/10/2006.

3. El Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la IIª Región de Antofagasta, de fecha 02 de Noviembre de 2006.

4. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos"**.

5. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el artículo 2º del D.S. 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley 19.880 establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 520/96, que fija texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución Nº 55/92, ambas de la Contraloría General de la República; y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al Proyecto **"Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos"**.

2. Que, el derecho de **Minera El Tesoro** a emprender actividades, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, el proyecto **"Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos"** consiste en:

3.1. Ubicación

El proyecto se ejecutará en la Región y Provincia de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda, específicamente a 91 kilómetros al suroeste de la ciudad de Calama.

3.2. Monto de Inversión

USD $ 50.000

3.3. Vida útil

15 años

3.4. Mano de Obra

La mano de obra contemplada es de 10 personas en la etapa de construcción y de 2 personas durante la operación del proyecto.

3.5. Superficies del proyecto, incluidas obras y/o acciones asociadas

La instalación del sector de compostaje y de incineración se ubicará dentro del área autorizada para el funcionamiento del vertedero (autorizado según Resolución Sanitaria Nº 4156, del 16 de Octubre de 2001), no comprometiendo la intervención de nuevas áreas. Para las actividades de compostaje e incineración se requerirá un total de 440 m^2 y 35 m^2, respectivamente.

3.6. Descripción del proyecto

3.6.1. Objetivo General

El proyecto forma parte de un manejo integral de residuos realizado por Minera El Tesoro (en adelante, indistintamente MET), el cual se compone de un sistema de recolección diferenciado de residuos en su origen, derivando los residuos orgánicos a un sistema de compostaje, los comerciables a un centro de acopio, una fracción de los peligrosos al sistema de incineración y el resto a un centro de acopio o relleno de seguridad autorizado

.

3.6.2. Diseño del sistema de compostaje

En esta sección se mencionan las obras que requiere el sistema de compostaje a implementar mediante el presente proyecto.

a) Superficies a utilizar

El sector de compostaje, ubicado en el sector del vertedero de MET, se compondrá de los siguientes sectores (Ver plano en Anexo 3 de la DIA).

Canchas de compostaje : 400 m^2
Canchas de acopio : 40 m^2
Sector de chipeado : 100 m^2

Se utilizarán las actuales dependencias autorizadas de MET para las oficinas, baños para el personal y demás establecimientos (cocina, comedor, etc.)

b) Características topográficas del terreno

El emplazamiento del sector de Compostaje se encuentra dentro de un área con pendientes que varían entre 5 y 10%. El terreno será nivelado para tener una pendiente menor al 5%.

c) Tipos de residuos a compostar

Los residuos a compostar estarán compuestos por:

c.1) Residuos orgánicos domiciliarios separados en origen

c.2) Grasas, aceites orgánicos y lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS).

Respecto de las características de los lodos y su relación con el futuro Reglamento para el Manejo de Lodos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, en la Adenda Nº 1, el titular declara que para la reducción de patógenos, cumplirá con dicho Reglamento. Al respecto, señala que el lodo a utilizar será un lodo clase B (La media geométrica de la densidad de coliformes fecales, producto del análisis de un número de muestras no inferior a siete, será menor a 2.000.000 NMP por gramo de lodos en base seca). Para lograr esta calidad, procederá a mantener a 40 ºC como temperatura mínima de los lodos, por 5 días. Además durante 4 horas en el período de cinco días, la temperatura del compost excederá los 55° C. El anteproyecto especifica que el compostaje se podrá utilizar en jardines y en zonas de uso de suelo agrícola o forestal si cumplen con los requisitos que se muestran en la tabla II-1 de dicha Adenda. Los aspectos relacionados con las características del suelo (artículo 18 del Reglamento citado), lugar de aplicación de los lodos de compostaje y la medición de los parámetros regulados por el anteproyecto, se presentan en las páginas 10, 11 y 12 de la Adenda Nº 1 a la DIA.

La capacidad de recepción de residuos orgánicos, grasas, aceites y lodos para compostaje será de 83 m^3 mensuales, y estará constituida por volúmenes de entre 35 m^3 a 40 m^3 de madera y entre 30 m^3 a 35 m^3 de residuos orgánicos de casino y otros similares.

d) Infraestructura

d.1) Oficinas e instalaciones del personal

La infraestructura de oficinas, baño y cocina, como los estacionamientos a ser utilizados por el proyecto, serán los actualmente disponibles en el vertedero de MET, debido que este sistema forma parte integral del sistema de manejo integral de residuos llevado a cabo por MET (Ver plano de éstas y del galpón, en Anexo 3 de la DIA)

d.2) Galpón

El galpón para guardar maquinaria y herramientas será construido en el sector de residuos peligrosos habilitados para ese fin.

d.3) Canchas de compostaje

Se habilitarán pilas de compostaje sobre una superficie de 400 m^2 que tendrán las características siguientes.

Ancho de pilas	: 4 m
Largo de pilas	: 18 m
Altura pilas	: 1,8 m
Volumen de 1 pila	: 129,6 m^3
Ancho canchas	: 20 m
Nº pilas	: 4
Volumen total	: 518,4 m^3
Superficie canchas	: 400 m^2

Superficie acopio : 40 m^2

El sistema propuesto consiste en un manejo completamente mecánico del sistema de compostaje. La transformación de los residuos orgánicos en compost requiere aproximadamente de tres meses, período durante el cual los residuos orgánicos serán mezclados y volteados. El terreno del sector de canchas de compostaje y acopio será nivelado y compactado. Al respecto, se realizará una nivelación y compactación del sector de la cancha de compostaje a fin de minimizar las posibles infiltraciones. El compostaje es un proceso exotérmico de liberación de energía, la que aumenta la temperatura en las pilas generando pérdida de aguas en las mismas, en forma de vapor. Por ello (en caso de no existir un riego), la humedad del compost desciende a menos de un 50% de humedad en el primer mes, lo que lleva a que dichas pilas deben ser regadas. Así, debido a los escasos volúmenes de compost generado (8 ton/mes), los altos volúmenes de evaporación y la falta de precipitaciones, una posible infiltración por líquidos percolados puede considerarse despreciable.

e) Esquema de funcionamiento del Sistema de Compostaje.

La tecnología utilizada es el sistema de pilas con volteo, mediante el cual, las pilas son aireadas al invertirse el material orgánico. Esto es realizado periódicamente con una frecuencia determinada por los requerimientos de aire del material. En la operación de volteo la fuente de oxigeno es renovada debido a la exposición al aire del material, y principalmente a que se forman nuevos grupos de “espacios intersticios” con nueva fuente fresca de aire. Las hileras son volteadas mediante un mini cargador. Esta máquina construye una nueva pila ubicada al lado de la antigua.

El esquema de funcionamiento de la planta de compostación se detalla en La Figura II-2 de la DIA, el que muestra el esquema de funcionamiento del compostaje para un ingreso entre 70 m^3 y 80 m^3 mensuales de residuos orgánicos.

e.1. Cubicación de los residuos orgánicos

Los residuos orgánicos ingresados al sistema de compostaje serán cubicados al ingreso del sector de compostaje. La planilla de registro a utilizar se ilustra en la Figura II-3 de la DIA. Posteriormente, el encargado indicará al conductor del camión el sector de descarga en las pilas.

e.2. Formación de pilas

El material nuevo será depositado en las canchas formando pilas con un ancho de 4 m y una altura máxima de 1,8 m. A fin de evitar percolados, la primera capa (20 - 30 cm) será de material pre-compostado de 1 mes de antigüedad (material más seco).

Respecto del consumo de agua para el regadío de la pila, éste será de 100 litros por metro lineal de pila, lo que lleva a un consumo máximo de 3,5 m^3/ semana. El agua utilizada para el regadío, corresponde al caudal proveniente de la planta de tratamiento de aguas servidas que se utiliza para el regadío de jardines ornamentales de la empresa.

e.3. Volteos

El volumen semanal máximo a voltear será de 130 m^3 , el que será volteado una vez que entre el sistema en régimen. Pasado un máximo de 12 horas de construida la pila, se realizará el primer volteo. El número de volteos dependerá de la relación material seco-material húmedo utilizado en la construcción de la pila. El calendario de volteos estimado se presenta en la Tabla II-5 de la DIA.

e.4. Determinación del grado de madurez

La temperatura se medirá diariamente, utilizando para ello un termómetro bimetálico (30 cm de varilla, mínimo 100 °C). Las mediciones se realizarán en los puntos indicados y marcados en las pilas y poniendo a tope el termómetro, teniendo precaución de realizarlas previamente al volteo de las pilas y registrar sus datos en las Planillas de Manejo de Pilas.

Semanalmente se medirá el porcentaje de humedad, y cada dos semanas el pH y la conductividad eléctrica.

La medición de la humedad se hará por medio de un procedimiento que consiste en tomar 1 litro de sustrato y medir su peso. Luego este es secado durante 90 minutos a 100ºC hasta llegar a una apariencia de seco y es pesado nuevamente. Los contenidos de humedad de las pilas deben variar entre 45-65% de humedad.

Luego de que las pilas han cumplido los 2,5 meses de compostación y antes de distribuir el compost en los cuarteles, se determinará el grado de madurez del material.

El grado de madurez se determinará según uno o más de los siguientes parámetros:

− **Temperatura:** la medición de la temperatura en la pila es un indicador del grado de madurez del compost. En las pilas de compostaje (con humedades entre 45-65%) y, cuando el compost alcanza temperaturas inferiores a los 40ºC, puede ser trasladado a las canchas de maduración. En dichas canchas de maduración las temperaturas deben ser menores a 30 ºC para considerar un compost maduro. Sin embargo, importante es aclarar que con mayor contenido de nitrógeno en las pilas (residuos de ferias, pescado, etc.), las temperaturas elevadas se mantienen por más tiempo, lo que obliga a mantener las pilas en las canchas de compostaje por una quincena más.

− **Test manual**: consiste en frotar un puñado de compost en ambas manos, cuando el material no mancha la mano, indica que este posee una adecuada maduración.

− **Test de la bolsa**: consiste en colocar entre 1 y 2 litros de compost en una bolsa a más de 20ºC durante 48 horas. Posteriormente la bolsa es abierta y se determina el olor que esta posee. En caso de tener olor a putrefacción, el compost está aun inmaduro.

Se harán además las siguientes mediciones de parámetros:

- Humedad en las pilas: mediante tomas de muestras volumétricas y secado en horno (diferencia de peso).

- Humedad en el aire y los vientos: estos parámetros serán medidos en una estación meteorológica que se encuentra al interior de la faena minera. El servicio está a cargo de la empresa externa Ambimet. A modo de ejemplo en el Anexo C de la Adenda Nº 1, se entrega

el informe meteorológico correspondiente al mes de Junio de 2006.

f) Periodo de maduración

La madurez requerida para un compost depende de los usos a dar al mismo. Así, al utilizar el compost como enmienda (mejorador de suelos), puede ser más inmaduro y con mayor contenido de nitrógeno que para un uso como sustrato. El titular, de acuerdo a su experiencia, indica que luego de un período de 3 meses de compostaje, este puede ser utilizado como enmienda.

g) Usos del compost

El uso del compost consistirá en la aplicación de compost en áreas verdes y zonas de arborización, mediante aplicaciones controladas a la base de las plantas y céspedes.

Minera El Tesoro pretende utilizar todo el compost producido en sus jardines ornamentales y, en caso de existir excedentes, estos serán donados a la comunidad de Sierra Gorda. En consideración a que el compostaje incluye a los lodos deshidratados provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) de Minera El Tesoro, la aplicación del compost se restringirá exclusivamente a las áreas verdes de MET y de la localidad de Sierra Gorda, quedando excluida su utilización en otros sectores.

h) Uso de maquinaria

h.1) Mini cargador

El mini cargador a utilizar será de 45 HP, con pala frontal y cumplirá las funciones de realizar el volteo, además de apilar y movilizar el material verde y/o el compost maduro.

h.2) Molino destructor

La Tabla II-7 de la DIA muestra las principales características del molino destructor que realizará el chipeado.

3.6.3. Sistema de incineración

El sistema de incineración contempla la existencia de dos etapas: i) Etapa de marcha blanca y ii) Etapa de operación normal. A continuación se detalla cada una de ellas.

a) Marcha blanca de los equipos

Una vez finalizado el montaje de los equipos, se contempla un período de puesta en operación y funcionamiento de prueba. Durante este período se realizarán los ensayos requeridos para optimizar las condiciones de operación y verificar la caracterización de las emisiones atmosféricas y de los residuos sólidos generados.

La duración de la puesta en operación es de uno a dos meses y el funcionamiento de prueba durará de 3 a 4 meses. En esta etapa se efectuarán las pruebas requeridas para verificar las condiciones óptimas de operación, así como validar las emisiones del proyecto presentadas durante el proceso de evaluación.

Durante este período, en la puesta en operación del incinerador, se utilizará el combustible (mezcla petróleo y aceites usados) y los residuos serán ingresados normalmente en el horno para su quema. El consumo de la mezcla (80% aceite + 20% petróleo) es de 1,14 litros por kg de residuo incinerado.

Durante los ensayos se llevará a cabo un control, monitoreo y registro de las condiciones de operación y parámetros del proceso, incluyendo:

− Tipos, caracterización y tasa de alimentación de los residuos tratados.
− Cantidad de combustible.
− Temperatura del proceso.
− Emisiones.
− Observaciones particulares.

b) Etapa de operación normal

El esquema del sistema de incineración se muestra en la Figura II-4 de la DIA.

b.1) Separación en el origen

Dentro del manejo integral de residuos establecidos por MET, se incluye: i) generación, ii) recolección y transporte diferenciado, iii) el tratamiento y iv) eliminación final. Así, los residuos serán acumulados por el generador en forma diferenciada en un contenedor dedicado para dicho fin. Luego serán transportados hasta el sector de incineración.

Como medida complementaria, el titular declara que realizará una capacitación permanente a los generadores de residuos para asegurar una segregación y clasificación de los residuos peligrosos.

b.2) Recolección y Transporte

Los residuos serán transportados dentro de contenedores especiales, diferenciados con el resto de los residuos.

b.3) Recepción y almacenamiento de aceites usados y residuos peligrosos

Para la recepción y almacenamiento de los aceites usados y el petróleo, se proyecta instalar dos estanques de 1 m^3 cada uno, en acero de bajo carbono. Los residuos peligrosos ingresados serán acumulados en contenedores especiales destinados para dicho fin.

Para la alimentación de los hornos se utilizará una bomba que transportará el combustible desde los estanques de 1 m^3 hasta los quemadores de los hornos.

Los aceites usados recepcionados en el sector de incineración, serán chequeados por el titular, mediante un formulario diseñado para estos efectos. Dicho formulario contendrá información relacionada con el nombre y dirección del generador, persona responsable, RUT, número de teléfono y fax, identificación del vehículo, firma del generador, descripción de los residuos, cantidad total y tipo de contenedor.

b.4) Medidas de Prevención de Riesgos

Las medidas de prevención declaradas por el titular, son:

• Requerimientos de manejo del Reglamento de Residuos Peligrosos
• Designación de personal responsable de la recolección
• Designación de un supervisor
• Capacitación del personal

c) Tipos de residuos a incinerar

Los residuos que serán recepcionados y tratados, corresponden a residuos peligrosos contaminados con hidrocarburos (aceite, diesel, grasas, gasolina, etc.), incluyendo:

- Maderas
- Cartones
- Plásticos
- Guaipes
- Paños absorbentes
- Guantes
- Trapos de algodón contaminados con cualquier hidrocarburo)
- Otros posibles de combustionar

La cantidad y características de los residuos a procesar es la siguiente:

Cantidad a incinerar : 1500 kg/mes
Poder calorífico : 2000 a 4200 kcal/kg
Energía disponible : 4.500.000 kcal/mes

d) Operación del equipo incinerador

El horno incinerador se opera mediante un operador para realizar la tarea que se describe.

d.1) Puesta en Funcionamiento

El reactor debe ser encendido desde el tablero de comando, iniciando el proceso con la quema de petróleo en sus distintas cámaras hasta alcanzar la temperatura de operación, momento en que el equipo le pedirá carga de residuos al operador mediante una indicación visual y acústica.

d.2) Carga del Reactor

El operador procederá a abrir la doble compuerta superior y depositará los residuos en la boca de carga. Una vez cargado el equipo el operador deberá esperar de tres a cinco minutos antes que el equipo le indique la necesidad de una nueva carga.

Este proceso se repetirá en forma continua hasta un máximo de 16 horas, tiempo en que será necesario detener el proceso y esperar que baje la temperatura para poder abrir el cenicero y efectuar el retiro de cenizas.

d.3) Proceso de Tratamiento Térmico

El proceso térmico del horno logra una destrucción de los residuos a través de un proceso de secado, reducción y oxidación, el que se lleva a cabo en la medida que los residuos irán bajando sucesivamente por las cámaras del equipo.

d.4) Capacidad del incinerador

El horno incinerador tiene una capacidad máxima de 50 kg/hr. de residuos, por lo que está clasificado como un sistema de tratamiento de residuos “pequeño” (en conformidad a la normativa USEPA 40 CFR, Parte 60).

d.5) Partes y Etapas del Reactor

En el corte esquemático del reactor (Figura II-5 de la DIA) se aprecia el arreglo vertical, construido en chapas de acero al carbono y protegido internamente por capas dobles de aislante y refractario.

Los componentes principales del reactor son las siguientes:

Módulo 1: Cámara de alimentación hermética, que a través de sus compuertas superiores e inferiores, con succión interna evita la salida de gases durante el proceso de carga de los residuos.

Módulo 2: Cámara de calentamiento y secado. Separada de la cámara de alimentación por una compuerta hermética, la cámara tiene un volumen de 76,9 litros y está dimensionada para actuar como receptáculo de los vapores y gases resultantes del proceso de pirolisis. Las superficies laterales están constituidas de paredes dobles con espacios interiores, que actúan como intercambiadores de calor, para el precalentamiento del aire que ingresará a las cámaras en cantidades controladas.

Módulo 3: Cámara de quema de gases y cenicero, con un volumen total de 178 litros, está localizada debajo de la cámara de descomposición, estando separada de la misma, por una parrilla basculante que actúa como soporte del lecho o cama de la combustión de la cámara anterior.

Los productos de la quema pasan por una zona de expansión donde los gases y sólidos residuales retienen el aire primario de la combustión, precipitando los sólidos al cenicero y forzando la masa reaccional en flujos turbulentos, a través de la garganta hacia la cámara de combustión completa. En la parte inferior del módulo 3, queda localizado el cenicero, con la inyección de aire y su puerta apropiada para retirar la ceniza.

Módulo 4: Con un volumen de 30 litros, este módulo reúne en la cámara los componentes necesarios para la combustión completa de los gases. El aire secundario es inyectado a través del ducto y distribuido en las paredes de la cámara donde es precalentado. Finalmente el aire complementario para la combustión, que se ha precalentado en la parrilla, es inyectado en la salida de esta cámara a través de una línea de orificios.

Módulo 5: Cámara de post-combustión y retención de partículas. De forma cilíndrica, con revestimiento refractario y con un volumen de 404 litros se destina a ciclonaje de los productos de la combustión y consecuentemente reduce las eventuales partículas. La salida de los gases de combustión es vertical, y se ubica en el centro de esta cámara. El quemador de post-combustión está montado tangencialmente en el interior de esta cámara.

Periféricos: constituidos por el sistema de inyección de aire (sopladores, ductos y válvulas), el sistema de alimentación de combustibles, el comando eléctrico del sistema, el control de temperatura y el control de oxígeno a la salida del ciclotrón.

En el Anexo F de la Adenda Nº 1, se adjuntan fotografías y figuras del incinerador.

e) Temperatura de Proceso

La temperatura de proceso opera en rangos diferentes según la cámara que corresponda, tal como se muestra a continuación.

Temperatura durante el proceso de incineración

Característica	**Valor (ºC)**
Cámara de alimentación	40 a 70
Cámara de gasificación	500 – 800
1ª cámara de quema de gases	800 – 900
2ª cámara de quema de gases	900 - 1200
Cámara post combustión	1000 - 1200

Al mantener la temperatura de los gases en un rango entre 800 y 1.200 ºC, el proceso minimiza al máximo la generación de óxidos nitrosos, dioxinas y furanos, todos elementos indeseables. Por esta razón, el reactor cuenta con un dispositivo que permite, en caso de bajar la temperatura de su nivel óptimo, inyectar combustible auxiliar para normalizar la combustión a los rangos de temperatura preestablecidos por fábrica. La cámara primaria del incinerador puede ser programada para trabajar en un rango de temperaturas de 700°C a 1100°C. En caso de ser necesario cargar residuos peligrosos con un contenido de Cloro superior al 1%, la cámara primaria opera a 1100°C. Esto es posible de realizar debido a que MET realizará un análisis a los residuos incinerados.

f) Caudal de Aire

El reactor cuenta con ventiladores, los que están calculados para un trabajo permanente, garantizando presión de aire constante a flujos diferentes. El caudal de aire depende de la temperatura y del exceso de aire.

Según especificaciones del proveedor, el reactor provee un tiempo de residencia total de los gases de sobre 2 segundos.

g) Controles del Proceso

El horno de incinerador es un equipo de fabricación en serie, que entre otros elementos, posee sensores de temperatura que permiten monitorear y supervisar todas las etapas del proceso de auto-combustión de los residuos.

El reactor cuenta con un dispositivo que permite, en caso de que baje la temperatura de su nivel óptimo, inyectar combustible auxiliar para normalizar la combustión a los rangos de temperatura preestablecidos por fábrica.

Posee un sensor de oxígeno ubicado a salida del ciclotrón con el objeto que la dosificación de aire sea lo más precisa posible, evitando exceso de oxígeno y por tanto las emisiones de ozono, lo que aunado al control de temperatura colabora a reducir el óxido nitroso, por una parte, y el monóxido de carbono, por otra, siendo primera consecuencia del exceso de aire, y el segundo, del déficit del mismo. Toda necesidad de variar las condiciones de proceso le será indicada al operador por señales de tipo luminosas y/o acústicas.

h) Registros

Los registros de parámetros de operación incluyen los siguientes parámetros
:
• Hora, peso y tipo de carga tratado
• Temperatura de la primera cámara de quema de gases y cámara de postcombustión
• Oxígeno
• Uso de combustible auxiliar

i) Mantención

Se realizará la mantención al incinerador requerida por el fabricante. El detalle de dicha mantención se presenta en la Tabla II-10 de la DIA.

j) Residuos de incineración

Las cenizas generadas por el sistema de incineración pueden contener trazas de Fe y Cu, por lo que serán consideradas residuos peligrosos y ubicados en forma transitoria en el Sector de Residuos Peligrosos ubicado en las instalaciones del titular. Posteriormente, serán enviadas a un centro de tratamiento para su disposición final. La cantidad estimada alcanza los 15 kg mensuales (Ver Numeral 1.8.4 posterior)

k) Plano de las instalaciones

Los procesos productivos (explicados en los acápites II.2.1 y II.2.2 de la DIA), requerirán una serie de instalaciones. Las figuras II.6 y II.7 de la DIA muestran una vista en planta de las principales instalaciones y una vista en corte del incinerador y el sector de almacenamiento de residuos peligrosos.

3.6.4. Plan de cierre

En la Adenda Nº 2 a la DIA, el titular declara las siguientes actividades del plan de cierre y abandono:

a) Catastro de Materias Primas e Insumos

Una vez iniciado el plan de cierre se debe realizar catastro de materias primas utilizadas en los procesos de incineración y compostaje con el fin de retirar todos estos materiales y depositarlos según la naturaleza de éstos en los depósitos autorizados (combustibles, maderas chipiadas, compost, etc.)

b) Limpieza de Planta y todos sus Equipos

Una vez iniciado el Plan de Cierre y Abandono, se procederá a confinar rápidamente los residuos no peligrosos e inertes. Todos los residuos que pudiesen encontrarse acumulados en las instalaciones de carácter peligroso serán transportados y dispuestos mediante una empresa autorizada, así mismo, se realizarán faenas de limpieza en las maquinarías y equipos que no vayan a ser utilizadas durante esta etapa.

c) Análisis del destino de cada una de las partes de los equipos a desmantelar

Dependiendo de las características de los distintos equipos, se realizará una programación para que éstos una vez que cumplan su vida útil en las instalaciones, sean destinadas a:
Reutilizarlos en otras actividades, dentro de la faena.
Para su comercialización.
Confinamiento en relleno sanitario autorizado.
Confinamiento en depósitos de seguridad.

d) Desmantelamiento de todos los equipos y obras

Desmontajes:

En este proceso, se procederá a desmontar todas aquellas estructuras y equipos, para lo cual no sea necesario la demolición, entre ellas la desmantelación de las instalaciones de administración.

Demoliciones

En este proceso se procederá a la demolición y remoción de todas las construcciones, bases, fundaciones y radieres de concreto que el proyecto haya utilizado para el emplazamiento de sus instalaciones y equipos.

Los escombros producidos, previamente evaluados su peligrosidad, serán depositados en los vertederos autorizados para este efecto.

Limpieza general del recinto.

En este proceso se eliminarán todos los residuos que se generen de las demoliciones y serán dispuestos en el depósito u en otro sitio dependiendo de las características de los mismos.

Del mismo modo incluye la aplicación de operaciones “rastrillos” en el sector para garantizar el retiro total de residuos de cualquier naturaleza del sector.

e) Reinserción Paisajística

A pesar de que el proyecto está localizado al interior de Minera El Tesoro y su ubicación es alejada de sectores habitados, se considera un programa de reinserción paisajística que se desarrolla en la etapa de cierre y abandono del depósito considerando dejar el sector en condiciones semejantes a las encontradas. Lo anterior involucrará las siguientes actividades:

- Nivelación del terreno
- Compactación del área con material inerte de la zona

f) Seguridad y Control de acceso

A pesar de que el proyecto está localizado al interior de Minera El Tesoro y su ubicación es alejada de sectores habitados, se considerará la clausura de los caminos de acceso al sector como una medida preventiva de acceso de personal ajeno a las operaciones.

3.7. Principales Emisiones, Residuos y Descargas del Proyecto.

3.7.1. Emisiones Atmosféricas

3.7.1.1 Emisiones del proceso de compostaje

En el proceso de compostaje se generan principalmente emisiones de CO_2 y vapor de agua y, en menor medida NO, NO_2, NH_3, y SH_2. Las emisiones de SH_2 son casi insignificantes en condiciones de aerobiosis, debido a que el SH_2 es formado por la reducción de sulfatos.

Las emisiones de óxidos de nitrógeno y amonio son bajas en rangos cercanos a cero hasta 10 g/kg de material. Dichos valores incluye la suma total de emisiones durante el proceso de compostaje (3 meses). Las mayores emisiones corresponden a vapor de agua, llegando evaporar 15 g de agua por m^3 de material por día.

El resumen de las emisiones debidas al compostaje se muestra en la Tabla III-1 de la DIA. Con las emisiones obtenidas y considerando los volúmenes a tratar en el presente proyecto, se obtuvo la estimación de las emisiones que generará el proyecto debido al sistema de compostaje (kg/año). Estas emisiones se muestran en la Tabla III-2 de la DIA. Las emisiones a la atmósfera en su peor escenario son bastante reducidas (9,5 Kg CO_2/año; 4,8 Kg NOx/año y 19,9 kg agua/año).

Durante el proceso de compostaje no se emite PM10.

3.7.1.2 Emisiones del sistema de incineración

El sistema de incinerador generará las emisiones que se muestran en la Tabla III-3 de la DIA, por cada m^3N de gas emitido. Los valores corresponden a concentraciones bajo condiciones estándares, con un 7% de oxígeno (según Normativa de Referencia USEPA 40 CFR Parte 60).

El titular declara que estos datos fueron corroborados con monitoreos por las siguientes instituciones que han instalado sistemas incineradores semejantes: i) SUBIMET, ii) Hospital Padre Hurtado. Las mediciones de PM10 efectuadas en sistemas semejantes por la empresa PROYECTA INGENIERIA S.A., mediante los Muestreos Isocinéticos durante el año 2004, arrojaron los resultados presentados en la Tabla III-4 de la DIA.

El titular ha estimado que la cantidad de gas a emitir es de 25.200 m^3N/mes (Anexo 4 de la DIA). Con dicho caudal, el cálculo de las emisiones del proyecto debido a la incineración (utilizando los datos de las tablas anteriores) da como resultado las emisiones presentadas en la Tabla III-5 de la DIA.

Las características de la chimenea y de los gases se presentan a continuación:

Característica	Unidad	Valor
Altura chimenea	m	7
Diámetro chimenea	m	0,6
Velocidad gases	m/s	2
Temperatura gases	ºC	200-250

3.7.1.3 Emisiones de maquinaria

Las emisiones medias para un camino sin pavimentar calculadas son de 1,28 kg/día que corresponden a 384 kg/año si se trabaja 300 días al año. De acuerdo con las especificaciones del fabricante, las emisiones de PM10 realizadas por el molino destructor, alcanzan valores de 20 kg/año.

3.7.1.4 Conclusiones de emisiones a la atmósfera.

El horno incinerador y el sistema de compostaje son las fuentes de emisión de CO, CO_2, SO_2, NOx y dioxinas/furanos. Las tablas III-7 y III-8 de la DIA muestran las emisiones totales asociadas a ambas actividades para dichos contaminantes (g/año).

Actualmente, la práctica habitual para la eliminación de maderas es la quema al aire libre, que constituye un sistema sin control, a diferencia de uno regulado, controlado y con una cámara de gases que minimiza la salida de material particulado. El proyecto comprende la construcción de mallas de 1,8 m de altura para evitar la emisión de material particulado. Por otra parte, los caminos se regarán para evitar las emisiones con una frecuencia de 2 veces/día. Es necesario mencionar que el proyecto se encuentra ubicado a 7 km del campamento de MET y a 22 km de la localidad más cercana (Sierra Gorda).

La Tabla III-9 de la DIA muestra la concentración diaria actual en el campamento de MET. En ella se observa que el máximo valor reportado (88 ug/m^3N) se encuentra por debajo del límite establecido por la normativa actual vigente (150 ug/m^3N).

En el Anexo 5 de la DIA, se muestra el resultado de la modelación de los contaminantes emitidos a la atmósfera. En él se aprecia que los impactos serán despreciables y se enmarcarán a una zona limitada alrededor del proyecto en la que no existen receptores sensibles.

El titular declara en la Adenda Nº 1 (y su complemento, la carta s/nº de fecha 02 de Noviembre de 2006), que su proyecto cumplirá con los límites máximos de emisión indicados en la Tabla N° 1, en relación al Proyecto de Norma para la Incineración y Coincineración de Residuos. Para cumplir con dichas exigencias, MET incluirá un Sistema de Limpieza de Gases, con los siguientes componentes:

- Ciclón de material de acero bajo carbono de un espesor de 6 mm.
- Torre de Lavado de acero inoxidable.
- Extractor de gases inoxidable con capacidad de mover 600 Nm3/h
- Chimenea de 6 m en acero inoxidable

Durante el proceso de evaluación, se estimó la concentración de las emisiones en el campamento de MET (distante a 7 km) y se verificó el cumplimiento de la normativa asociada (PM10, CO, SO_2, NOx, Dioxinas y Furanos)

3.7.2. Ruido

Durante la etapa de construcción se generará ruido debido a la utilización de maquinaria, sin embargo la población sensible más cercana está constituida por: i) el campamento de MET (que se encuentra a 7 km) y ii) Poblado de Sierra Gorda (a 22 Km de distancia). Para verificar que el impacto del ruido será despreciable, el titular realizó el siguiente análisis:

1. Estableció el nivel base de ruido en 30 dB. Este nivel de ruido representa los niveles que se encuentran en áreas de campo sin perturbación antrópica.

2. Estimó el aumento en el nivel de ruido a 4.85 Km de distancia (el campamento de MET, que son los receptores sensibles más cercanos, se encuentra a 7 Km) producto de 5 actividades típicas durante la construcción. Este supuesto, constituye un escenario adverso puesto que se han considerado las 5 actividades operando en conjunto. Las actividades consideradas, junto al nivel de ruido que generan se muestra en la Tabla III-10 de la DIA, la que muestra la potencia acústica estimada a 10 m. de distancia de actividades durante construcción.

La Tabla II-8 de la DIA muestra el nivel de inmisión calculado asociado a las actividades de la tabla anterior a 4.85 Km. Se observa que el ruido a 4.85 Km de distancia es similar al ruido de la línea base (zona rural sin intervención antrópica).

El D.S. Nº 146/98 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia establece que en las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán superar al ruido de fondo en 10 dB(A) o más. Este valor se alcanza a 2700 m de distancia.

3.7.3. Efluentes

Los únicos efluentes generados por el proyecto consisten en aguas servidas. Para estos efluentes se utilizarán las instalaciones actuales de MET (incluyendo la planta de tratamiento de aguas servidas), ya que tienen una capacidad de diseño suficiente para cubrir la demanda agregada por este proyecto.

3.7.4. Residuos de incineración

El volumen estimado de cenizas alcanza los 15 kg mensuales. Minera El Tesoro manejará las cenizas producidas, como un residuo peligroso. El manejo consiste en:

- Acopio segregado (contenedor para dicho fin) en un Punto de Segregación de Residuos.

- Transporte segregado hasta el Sector de Residuos Peligrosos (SRP) en el Vertedero autorizado. Se realiza un acopio temporal.

- Transporte fuera de la faena con Transportista Autorizado y seguimiento con sistema SIDREP. El tonelaje total de residuos peligrosos a transportar a Santiago (incluidas las cenizas), es de 60 ton. Esta carga es

transportada en 4 camiones cada 3 meses aproximadamente.

- Disposición final en Relleno de Seguridad autorizado.

En el Anexo G de la Adenda Nº 1, el titular adjunta un Plan de Contingencias de Manejo de Residuos Peligrosos con la finalidad de definir las medidas a implementar ante la ocurrencia de accidentes en la construcción y operación del proyecto.

De forma complementaria a lo anterior, el titular cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos aprobado por la Autoridad Sanitaria, y en la Adenda Nº 2 a la DIA, entrega un Plan de verificación, Plan de operación y mantención, Plan de contingencia, Manual de procedimiento y Plan de cierre asociado a sus residuos peligrosos.

4. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos"** cumple con la siguiente normativa:

4.1. Normativa ambiental específica aplicable al proyecto.

La normativa ambiental específica aplicable al presente proyecto, su relación con éste y la forma de cumplimiento declarada por el titular, se presenta en el Capítulo 4 y en el Anexo 5 de la DIA, complementándose en el Capítulo II y Anexo G de la Adenda Nº 1; y en el Capítulo I de la Adenda Nº 2. A continuación, se presenta la principal normativa cuya relación con el proyecto y forma de cumplimiento ha sido entregada por el Titular en el proceso de evaluación e informada favorablemente por los distintos órganos de la administración del Estado con competencia ambiental:

4.1.1. Decreto Supremo Nº 144/61. Ministerio de Salud. Norma para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.

4.1.2. Resolución Nº 1215/78 del Ministerio de Salud. Establece las normas mínimas destinadas a prevenir y controlar la contaminación atmosférica, fijando además las normas primarias de calidad del aire, estando vigentes las referidas a monóxido de carbono (CO), ozono (O_3) y dióxido de nitrógeno (NO_2).

4.1.3. DFL Nº 725/68. Código Sanitario. Ministerio de Salud. Regula la disposición de residuos industriales líquidos y mineros. Actúa como organismo fiscalizador la Autoridad Sanitaria de Antofagasta.

4.1.4. Decreto Supremo Nº 146/98. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados Por Fuentes Fijas.

4.1.5. Decreto Supremo Nº 594/01, modificado por el D.S. Nº 57/03. Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

4.1.6. Decreto Supremo Nº 686/98. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Norma de emisión para la regulación de la contaminación Lumínica.

4.1.7. Ley Nº 17.288/70 y su Reglamento D.S. 484/90. Ministerio de Educación. Ley Sobre Monumentos Naturales.

4.1.8. Artículo 40, del DFL Nº 850 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 orgánica del MOP y del DFL Nº 206/60, Ley de caminos.

4.1.9. Resolución Exenta Nº 416 del 25.02.98 del Ministerio de Obras Públicas. Establece normas sobre accesos a caminos públicos. Se prohíben la ocupación, el cierre la obstrucción o la desviación de los caminos públicos.

4.1.10. Decreto Supremo Nº 298/95. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Reglamenta transporte de camiones de cargas peligrosas por calles y caminos.

4.1.11. Decreto Supremo Nº 1.164/74 del Ministerio de Obras Públicas. En lo referente a la oficialización de las Normas técnicas en el manejo de sustancias peligrosas, respecto del almacenamiento de sólidos, líquidos y gases inflamables. También entrega medidas generales de seguridad (NCH 389/Of. 74).

4.1.12. Decreto Supremo Nº 954/55 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (NCh 383/55). Establece medidas de seguridad en el transporte de materiales inflamables y explosivos. Asimismo, en cuanto al manejo de sustancias peligrosas y medidas de seguridad en el almacenamiento de explosivos.

4.1.13. Decreto Supremo Nº 379/85. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Reglamento sobre requisitos mínimos de seguridad para el almacenamiento de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo destinado a consumo propio.

4.1.14. Decreto Supremo Nº 90/96. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Reglamento de Seguridad para el almacenamiento, refinación y transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo.

4.1.15. Decreto Supremo Nº 132/04 (Modifica DS Nº 72/85). Establece el marco regulatorio general al que deben someterse las faenas de la Industria Extractiva Minera Nacional.

4.1.16. Resolución Nº 1001/97, SEREMI de Salud de Antofagasta. Establece procedimiento para accidentes por derrames de productos químicos.

4.1.17. Decreto Supremo Nº 148/03. Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

4.2. Permisos ambientales sectoriales:

Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto "**Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos**" requiere del permiso ambiental sectorial contemplado en el artículo 93 del D.S. Nº95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

5. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300, y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que

el proyecto "**Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos**" no genera ni presenta ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

6. Que, en el proceso de evaluación del proyecto, el cual consta en el expediente respectivo, el titular se ha comprometido voluntariamente a lo siguiente:

6.1. Solicitar ante la Autoridad Sanitaria la Resolución de aprobación de un proyecto de ingeniería de detalle para el sitio y/o actividad destinada a la eliminación de residuos, antes de la entrada en operación del presente proyecto, solicitando ante la Autoridad Sanitaria la respectiva Resolución de autorización sanitaria.

6.2. Realizar una medición isocinética de las emisiones del horno incinerador, para verificar el cumplimiento de los límites máximos de emisión indicados en la Tabla N° 1 del Proyecto de Norma para la Incineración y Coincineración de residuos. La frecuencia de las mediciones será de dos veces en el año, y estas serán realizadas por un laboratorio autorizado para medir el material de tales emisiones. La entrega de dichos resultados, se realizará durante los primeros quince días del mes siguiente a efectuada la medición, remitiendo copia de ello a la Autoridad Sanitaria, con copia informativa a esta Comisión.

6.3 Cumplir con el Reglamento para el Manejo de Lodos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (actualmente en trámite de revisión en la Contraloría General de la República). Lo anterior, respecto de las características de los lodos, la reducción de patógenos, aspectos relacionados con las características del suelo, lugar de aplicación de los lodos de compostaje y la medición de los parámetros regulados por el anteproyecto (medición que se realizará en una muestra del lodo, antes de cada despacho).

6.4. No procesar residuos provenientes de faenas o actividades externas a MET.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes, cuando éstos lo soliciten y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, para que el proyecto "**Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos**" pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

9. Que, el titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

10. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta, la individualización de cambios de titularidad.

11. Que todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución, son de responsabilidad del titular del proyecto, sean implementadas por éste directamente o, a través de un tercero.

12. Que en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta

RESUELVE:

1. **CALIFICAR FAVORABLEMENTE** el proyecto "**Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos**", presentado por **Minera El Tesoro.**

2. **CERTIFICAR** que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables, y que el proyecto "**Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos**" cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en el permiso ambiental sectorial que se señala en el artículo 93 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente II[a] Región de Antofagasta, tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

4. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

5. De igual forma que el proponente, cualquier organismo competente en materia de permisos ambientales específicos deberá ceñirse a lo ya aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta.

6. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su D.I.A. y en sus Adenda, las cuales forman parte integrante de la presente Resolución, y en todo momento el proyecto deberá cumplir las normas ambientales establecidas por la legislación vigente.

7. Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

8. Procederán contra la presente resolución los siguientes recursos: a) Recurso de Reposición y en subsidio Jerárquico, que se interpone ante la Comisión Regional del Medio Ambiente II[a] Región, Antofagasta, dentro del plazo de 5 días contados desde su notificación y, b) Recurso Jerárquico, cuando no se deduzca reposición, que se interpone para ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dentro del plazo de 5 días contados desde su notificación. Lo anterior, sin perjuicio de la interposición de otros recursos.

Notifíquese y Archívese

Marcela Hernando Pérez
Intendenta
Presidente Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

Patricia de la Torre Vásquez
Directora
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

PTV/CBS

Distribución:
- Ignacio Cruz Zabala
- Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta
- Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta

C/c:
- Expediente del Proyecto "Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos "
- Archivo CONAMA II, Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por:
- Firmado por:

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=25/93/b4e23bcf0fc415542816d84a90112e3ddb18

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR